Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 61 — delete_project()

2026-10-12

Backend(FastAPI/Python) 61 — `delete_project()` (프로젝트 삭제 · 소프트 삭제)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/project_service.py`
작업	P1-13 프로젝트 API: 프로젝트 삭제 (PRD 01 FR-125)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	60 `update_project` · 62 프로젝트 라우터

1. 하는 일

프로젝트 행을 **지우지 않고** `deleted_at`에 지금 시각(UTC)을 적습니다 (소프트 삭제). OWNER만 삭제할 수 있습니다.

상황	결과
OWNER가 삭제	`deleted_at`이 채워집니다. 목록에서 사라지고, 다시 열려고 하면 404입니다
EDITOR나 VIEWER가 삭제	403 `"You don't have permission."`이고, 프로젝트는 그대로입니다
이미 삭제된 프로젝트를 또 삭제	404입니다. `get_membership`(57)에서 막혀서 이 함수까지 오지 않습니다

표	삭제한 뒤
`projects`	행은 남고, `deleted_at`만 채워집니다
`project_members`, `tracks` (MASTER 등)	그대로 둡니다. 나중에 복구할 수 있게 하기 위해서입니다

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
`DELETE /api/v1/projects/{id}` 라우터 (62): `get_membership`(57) 다음에 부릅니다	myProject.html 카드의 Delete → `confirmDialog` 확인 (P1-14)

소프트 삭제: 행을 `DELETE`하지 않고 "지운 시각" 칸만 채워 두는 방식입니다. 데이터를 읽는 쪽(57, 58)이 `deleted_at IS NULL`인 행만 보기 때문에, 사용자에게는 지워진 것과 똑같이 보입니다. 회원 탈퇴(P1-09)와 같은 방식입니다.

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from datetime import UTC, datetime

from sqlalchemy import func, select
from sqlalchemy.orm import Session

from app.core.errors import AppError, ErrorCode
```

```
from app.models import Project, ProjectMember, ProjectSession, Track, User
from app.models.project import MemberRole
from app.models.track import TrackType
from app.schemas.project import (
    ProjectCreateRequest,
    ProjectItem,
    ProjectListResponse,
    ProjectSort,
    ProjectUpdateRequest,
)
```

`from datetime import UTC, datetime` 줄을 이번에 추가했습니다. 이 함수는 `UTC`, `datetime`, `Session`, `Project`, `ProjectMember`, `MemberRole`을 사용합니다.

함수

```
def delete_project(db: Session, project: Project, member: ProjectMember) -> None:
    require_role(member, MemberRole.OWNER)
    project.deleted_at = datetime.now(UTC).replace(tzinfo=None)  # DB 는 UTC 를 시간대 없이 저장
    db.commit()
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from datetime import UTC, datetime`	`datetime`은 날짜와 시각이고, `UTC`는 세계 표준시 시간대입니다

식	뜻
`datetime.now(UTC)`	지금 시각입니다 (UTC, 시간대 정보가 붙어 있습니다)
`.replace(tzinfo=None)`	시간대 정보만 떼어 냅니다. DB의 `DATETIME` 칸은 시간대를 저장하지 않기 때문입니다 (값은 UTC 그대로입니다)
`-> None`	돌려주는 값이 없습니다. 라우터는 204(본문 없음)로 응답합니다

4. 흐름

1. 역할을 검사합니다. OWNER가 아니면 403으로 응답합니다.
2. `deleted_at`에 지금 시각(UTC)을 넣습니다.
3. `commit`하고 끝납니다. 이후로는 `get_membership`과 `list_projects`가 이 프로젝트를 보지 않습니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
소프트 삭제	실수로 지운 프로젝트를 되살릴 수 있습니다. 또 트랙, 클립, 샘플 연결을 한꺼번에 지우는 큰 작업을 요청 처리 중에 하지 않아도 됩니다 (FR-125)
OWNER만 삭제 가능	협업자(Phase 6)가 남의 프로젝트를 통째로 없애지 못하게 합니다 (PRD 01 §5)
트랙과 멤버는 그대로 둠	복구할 때 그대로 돌아옵니다. 실제 파일 정리는 나중에 별도 정리 작업에서 합니다 (FR-137)
UTC로 저장	다른 시각 칸(가입, 탈퇴, 문의)과 같은 규칙입니다. 화면에서 사용자의 시간대로 바꿔 보여 줍니다
`refresh`도, 돌려주는 값도 없음	삭제 응답에는 본문이 없으므로 새 값을 다시 읽을 필요가 없습니다

선택	이유
두 번 삭제하는 경우를 따로 처리하지 않음	이미 삭제된 프로젝트는 57번이 404로 막습니다

6. 시험 (`tests/test_project_service.py`: 4개를 추가해서 모두 42개)

시험	확인한 것
OWNER가 삭제	행은 남고 `deleted_at`이 지금 이후 시각으로 채워지며, 멤버 행과 MASTER 트랙은 그대로입니다
목록에서 사라짐	목록에는 남은 프로젝트만 나오고(total 1), 지운 프로젝트는 `get_membership`에서 404이며, 남은 프로젝트는 그대로 열립니다
EDITOR, VIEWER	403 `FORBIDDEN`이고, `deleted_at`은 그대로 None입니다

전체 시험 480개가 통과했고, `ruff` 검사도 통과했습니다.